

V12 uvod v tehnologijo veriženja blokov



Odgovore na vprašanja iz teh vaj lahko posredujete v okviru [🌐 lekcije V12](#) na spletni učilnici.

Vzpostavitev okolja in opis

Na voljo je odjemalska spletna **decentralizirana aplikacija** (angl. decentralized application, dApp) za izvajanje **donacij kriptovalut..** V okviru vaj popravite in dopolnite obstoječo implementacijo v datoteki `js/skripta.js`, kot zahtevajo navodila. Med delom smiselno uveljavljajte spremembe v lokalnem in oddaljenem repozitoriju!

Pri reševanju vseh nadaljnjih nalog si pomagajte s to dokumentacijo knjižnice [ethers](#) različico 6.x. 

Dostop do verige blokov in računi

V okviru tega predmeta in posledično vaj bomo uporabljali lastno privatno verigo blokov, ki jo bomo lokalno zagnali ter dostopali. Razvojno okolje  [Hardhat](#) omogoča enostavni zagon lastne privatne verige blokov Ethereum. Uporabimo jo lahko za izvajanje testov, ukazov in pregleda stanja ter nam tudi omogoča nadzor nad delovanjem verige blokov. Za vzpostavitev Ethereum lokalne verige blokov izvedemo naslednje korake:

1. V korenskem imeniku vaj ustvarimo novo mapo dapp (z ukazom `mkdir dapp`) in se vanjo premaknemo (ukaz `cd dapps`).
2. Nato namestimo *Hardhat* s pomočjo naslednjega ukaza:

```
npm install -g hardhat
```



3. Nato lahko preverimo ali je bila namestitvev uspešna in katera verzija je nameščena (primer odgovora `2.24.0`):

```
hardhat --version
```



4. Nato v naši prazni mapi `dapp` inicializiramo *Hardhat* projekt s privzetimi nastavitvami (npr. `Create a JavaScript project`, v privzeti mapi `dapp`, z dodano datoteko `.gitignore` in vzorčni projekt), ki ga izvedemo z naslednjim ukazom:

```
hardhat init
```



Ustvarijo se mape za različne namene (npr. Solidity pametnimi pogodbami, ki jih v okviru predmeta ne bomo obravnavali, konfiguracije, testi, idr.).

5. V datoteko `dapp/hardhat.config.js` dodamo še osnovne nastavitve računov in sicer *10 računov*, ki imajo privzeto *100 ETH* sredstev:

```
require("@nomicfoundation/hardhat-toolbox");

/** @type import('hardhat/config').HardhatUserConfig */
module.exports = {
  solidity: "0.8.28",
  networks: {
    hardhat: {
      accounts: {
        count: 10,
        accountsBalance: "100000000000000000000",
      },
    },
    localhost: {
      url: "http://127.0.0.1:8545",
    },
  },
};
```

6. Lokalno vozlišče zaženemo z naslednjim ukazom v ukazni vrstici:

```
npx hardhat node
```

Uspešno zagnano lokalno vozlišče je dostopno preko URL naslova .

Primer izpisa uspešno zagnane lokalne privatne verige blokov, kjer so na voljo naslednje osnovne informacije:

- URL naslov <http://127.0.0.1:8545> za interakcijo z verigo blokov,
- 10 računov s privzetimi sredstvi (100 ETH) z naslovi denarnic oz. javni ključi in

- zasebni ključi za dostop do denarnic na podlagi mnemonskega stavka iz 12 besed test test test test test test test test test test junk .

```
npm warn Unknown user config "msvs_version". This will stop working
in the next major version of npm.
Started HTTP and WebSocket JSON-RPC server at http://127.0.0.1:8545/
```



```
Accounts
=====
```

WARNING: These accounts, and their private keys, are publicly known.
Any funds sent to them on Mainnet or any other live network WILL BE
LOST.

```
Account #0: 0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfB92266 (100 ETH)
Private Key:
0xac0974bec39a17e36ba4a6b4d238ff944bacb478cbed5efcae784d7bf4f2ff80
```

```
Account #1: 0x70997970C51812dc3A010C7d01b50e0d17dc79C8 (100 ETH)
Private Key:
0x59c6995e998f97a5a0044966f0945389dc9e86dae88c7a8412f4603b6b78690d
```

```
Account #2: 0x3C44CdDdB6a900fa2b585dd299e03d12FA4293BC (100 ETH)
Private Key:
0x5de4111afa1a4b94908f83103eb1f1706367c2e68ca870fc3fb9a804cdab365a
```

```
Account #3: 0x90F79bf6EB2c4f870365E785982E1f101E93b906 (100 ETH)
Private Key:
0x7c852118294e51e653712a81e05800f419141751be58f605c371e15141b007a6
```

```
Account #4: 0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65 (100 ETH)
Private Key:
0x47e179ec197488593b187f80a00eb0da91f1b9d0b13f8733639f19c30a34926a
```

```
Account #5: 0x9965507D1a55bcC2695C58ba16FB37d819B0A4dc (100 ETH)
```

Private Key:
0x8b3a350cf5c34c9194ca85829a2df0ec3153be0318b5e2d3348e872092edffba

Account #6: 0x976EA74026E726554dB657fA54763abd0C3a0aa9 (100 ETH)
Private Key:
0x92db14e403b83dfe3df233f83dfa3a0d7096f21ca9b0d6d6b8d88b2b4ec1564e

Account #7: 0x14dC79964da2C08b23698B3D3cc7Ca32193d9955 (100 ETH)
Private Key:
0x4bbbf85ce3377467afe5d46f804f221813b2bb87f24d81f60f1fcdbf7cbf4356

Account #8: 0x23618e81E3f5cdF7f54C3d65f7FBc0aBf5B21E8f (100 ETH)
Private Key:
0xdbda1821b80551c9d65939329250298aa3472ba22feea921c0cf5d620ea67b97

Account #9: 0xa0Ee7A142d267C1f36714E4a8F75612F20a79720 (100 ETH)
Private Key:
0x2a871d0798f97d79848a013d4936a73bf4cc922c825d33c1cf7073dff6d409c6

WARNING: These accounts, and their private keys, are publicly known.
Any funds sent to them on Mainnet or any other live network WILL BE
LOST.

Naloge

Zagon aplikacije izvedete tako, da odprite spletno stran `index.html` in pojaviti bi se vam moralo okno, prikazano na naslednji sliki.

📁 Donirajmo kriptovalute

1. [Ustvarite račun ali se prijavite](#)

Ustvarite račun

Geslo:

Ustvarite račun

Račun ni izbran

2. Izberite prejemnika donacije

Kandidati za donacije

1. ☐ Naslov: 0xf39...266 Stanje: 100.00ETH
2. ☐ Naslov: 0x709...9C8 Stanje: 100.00ETH
3. ☐ Naslov: 0x3C4...3BC Stanje: 100.00ETH
4. ☐ Naslov: 0x90F...906 Stanje: 100.00ETH
5. ☐ Naslov: 0x15d...A65 Stanje: 100.00ETH
6. ☐ Naslov: 0x996...4dc Stanje: 100.00ETH
7. ☐ Naslov: 0x976...aa9 Stanje: 100.00ETH
8. ☐ Naslov: 0x14d...955 Stanje: 100.00ETH
9. ☐ Naslov: 0x236...E8f Stanje: 100.00ETH
10. ☐ Naslov: 0xa0E...720 Stanje: 100.00ETH

Nobena denarnica ni izbrana

3. Izvedite donacijo

0.2

ETH

Doniraj

Pregled donacij v verigi blokov

Seznam donacij

Noben kandidat za donacije ni izbran

Uporabniški vmesnik spletne aplikacije za donacije kriptovalut

Po uspešnem zagonu lokalne privatne verige blokov se osredotočimo na implementacijo funkcionalnosti tehnologije veriženja blokov Ethereum omrežja. Za interakcijo z verigo blokov bomo uporabili knjižnico [ethers](#) različico 6.x.

Opomba: Za poenostavljeno reševanje naloge so v programski kodi v datoteki `js/skripta.js` na mestih kjer se zahtevajo odgovori podani nizi `ODGOVOR` kar posledično na spletni strani prikazuje napake na strani odjemalca. Nize `ODGOVOR` nadomestite s pravnimi odgovori oz. rešitvami.

1. Prijava uporabnika v račun in ustvarjanje računa

Za pošiljanje sredstev iz računa je potrebno najprej v celoti podpreti 1. korak aplikacije (1. Ustvarite račun ali se prijavite) in sicer:

- dostop oz. prijavo obstoječega računa (oz. denarnice) ter
- ustvarjanje novega računa.

Delovanje prijave je z uporabo *ethers* knjižnice malenkost drugačno od običajne prijave, kjer kot enolični identifikator prijave (npr. elektronski naslov, unikatno uporabniško ime, davčna številka, vpisna številka itd.). Tega podatka ni potrebno navesti, v našem primeru pa to predstavlja **naslov** našega Ethereum računa, ki se začne z znakoma `0x`, je dolžine **42 znakov**, kjer so preostali znaki črke angleške abecede in števila (npr. `0xf39Fd6e51aad88F6F4ce6aB8827279cFfFb92266`). Zasebni ključi imajo dolžino **64 znakov** in so edini podatek, ki ga je potrebno navesti pri prijavi obstoječega računa oz. denarnice.

Pri ustvarjanju računa ni potrebno navesti nobenega vhodnega podatka pri čemer se generira nov naslov denarnice (javni ključ) in zasebno geslo za dostop (zasebni ključ).

Pri prijavi je treba ustrezno uporabiti *ethers* konstruktor  [new Wallet](#).

Pri generiranju novega naslova denarnice je treba ustrezno uporabiti *ethers* funkcijo  [createRandom](#).

Namig: Čas trajanja prijave je z uporabo *ethers* knjižnice časovno neomejen v trenutni seji odjemalca.

1. [Ustvarite račun ali se prijavite](#)

Prijava z računom

Zasebni ključ:

0xac0974bec39a17e:

Prijava z  računom

0xf39...266
(denarnica
odklenjena)

2. Izberite prejemnika donacije

Kandidati za donacije

1.	☒	Naslov: 0xf39...266 Stanje: 100.00ETH
2.	☐	Naslov: 0x709...9C8 Stanje: 100.00ETH
3.	☐	Naslov: 0x3C4...3BC Stanje: 100.00ETH
4.	☐	Naslov: 0x90F...906 Stanje: 100.00ETH
5.	☐	Naslov: 0x15d...A65 Stanje: 100.00ETH
6.	☐	Naslov: 0x996...4dc Stanje: 100.00ETH
7.	☐	Naslov: 0x976...aa9 Stanje: 100.00ETH
8.	☐	Naslov: 0x14d...955 Stanje: 100.00ETH
9.	☐	Naslov: 0x236...E8f Stanje: 100.00ETH
10.	☐	Naslov: 0xa0E...720 Stanje: 100.00ETH

Nobena denarnica ni izbrana

Primer uspešne prijave s prvim računom.

2. Izvajanje transakcij

Po uspešni prijavi v 2. koraku aplikacije (2. *Izberite prejemnika donacije*) izberemo naslov donacije iz seznama kandidatov za donacije pri čemer ni mogoče izvajati "samodonacije".

Implementirajte izvajanje transakcije prijavljenih uporabnikov. Funkcionalnost naj bo na voljo ob kliku na gumb **Doniraj**, kjer je treba uporabiti *ethers* funkcijo [`sendTransaction`](#) pri čemer moramo najprej izbrati prijavljeno denarnico z uporabo *ethers* funkcije [`getSigner`](#) (glej naslednjo sliko).

Enostavno transakcijo je mogoče izvesti s sledečima parametra vmesnika [`TransactionRequest`](#):

- prejemnik (parameter `to`) in
- količina (parameter `value`).

Vsaka *Ethereum* (ETH) enota (1 ETH) je na verigi blokov deljiva na 18 decimalnih mest, kjer so enote v predstavljene v celoštevilski obliki. Zato je potrebno vsako enoto množiti s 10^{18} , npr. `1 * Math.pow(10, 18)`. Pretvorbo bomo izvedli povsem ročno pri čemer bodite pozorni na to, da parameter `value` sprejme podatek v [`BigInt`](#) podatkovnemu tipu, zato ga ustrezno pretvorite iz niza.

Kljub generirani zgoščeni vrednosti (angl. hash) transakcije bodite pozorni, da vedno pokličete še *ethers* funkcijo [`wait`](#), da se nov blok s transakcijo tudi generira.

🎁 Donirajmo kriptovalute

1. Ustvarite račun ali se prijavite

Prijava z računom

Zasebni ključ:

0xac0974bec39a17e:

Prijava z računom

0xf39...266
(denarnica
odklenjena)

2. Izberite prejemnika donacije

Kandidati za donacije

- 1. ☒ Naslov: 0xf39...266 Stanje: 99.35ETH
- 2. ☐ Naslov: 0x709...9C8 Stanje: 100.00ETH
- 3. ☐ Naslov: 0x3C4...3BC Stanje: 100.12ETH
- 4. ☐ Naslov: 0x90F...906 Stanje: 100.00ETH
- 5. ☐ Naslov: 0x15d...A65 Stanje: 100.53ETH
- 6. ☐ Naslov: 0x996...4dc Stanje: 100.00ETH
- 7. ☐ Naslov: 0x976...aa9 Stanje: 100.00ETH
- 8. ☐ Naslov: 0x14d...955 Stanje: 100.00ETH
- 9. ☐ Naslov: 0x236...E8f Stanje: 100.00ETH
- 10. ☐ Naslov: 0xa0E...720 Stanje: 100.00ETH

0x15d34AAf54267DB7D7c367839AAf71A00a2C6A65

3. Izvedite donacijo

0,53

ETH

👉 Doniraj

Donacija 0.53 ETH
je bila uspešna!

Pregled donacij v verigi blokov

Seznam donacij

Zgoščena vrednost		Višina
# transakcije	Pošiljatelj	donacije

Priloga donacija 0.53 ETH vrednote